

新商品企画書

新商品検討会

開発案件名

アルネオマイナーチェンジ NZR(仮)

開発コード

※開発コードは、進捗管理表への登録後に記入する事

何に困っているか

①スペックアップ

アヴェンタス、ファンタスの受台仕様に比べてスペックが劣っており、またバンザイと比較しても劣っている。

②芯間拡大

車両の大型化(車幅拡大)に伴って受け難い。

③能力アップ

バンザイタンデム(2ウェイ)3.5tに対抗したく能力も同様に。

※本体も手を加えたいが、時間がかかる為次期フルモデルチェンジにて検討とする。

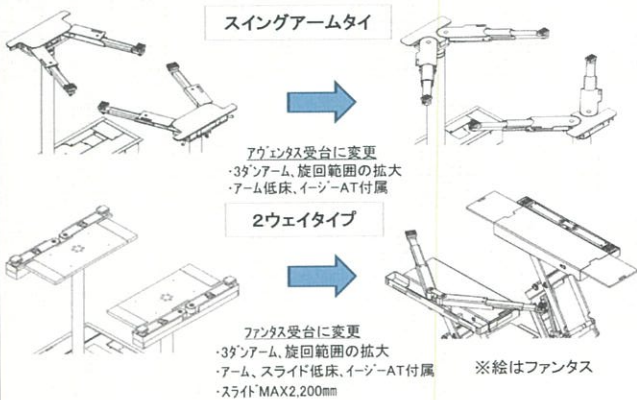
具体的な使い方

●車両整備

車両の変化に応じ整備対象拡大。
アヴェンタス、ファンタス同等。

ポンチ絵

具体的な商品イメージ【イラストや写真】



スペック・スペックが必要な理由

能力、最低高、揚程など

●スイングアームタイプ (アヴェンタス受台スペックの移植)

- ・能力3.2t
- ・芯間2400mm

●2ウェイタイプ (ファンタス受台スペックの移植)

- ・能力3.5t
- ・芯間1650mm
- ・スライド高さ一旦停止機能を盛り込みたい。バンザイには無い。

対象ワーク・使用する場所

重量、屋内外など

従来と同じ。

競合(※あれば)

会社名、商品情報、価格

バンザイ (パスカリフトは相手にしない)

スイングアームタイプ 2024年11月4tタンデム発売

スイングアームタイプ 2026年10月4tクリオス発売予定

2ウェイタイプ 2024年8月3.5tタンデム発売

販売後、影響を受ける製品

- ・パンタ式(アヴェンタス、ファンタスシリーズ)。
- ・埋設式(アルネオ3t、3.2tシリーズ)

販売価格 & 目標販売台数

A代理店価格(値引き・報奨金・現金値引きとして販売価格に10%上乗せした金額とする)

NZR32WPU(仮) 180万円 (AL30WPUR新価格147万、ASC32U新価格248.7万円)

NZR35KUVL(仮) 220万円 (AL32PUAJR新価格188万、BSC35KUVL新価格187万)

年間目標販売台数(大製品レベル)

300 台/年間 ※4tは除く

製品ラインナップ

※同時並行で進めるものについては、新たに新商品企画書を作成すること
※この新商品企画書と同時並行で進められている仮商品名・開発コード

NZR32WPU(仮) スイングアームタイプ

NZR35KUVL(仮) 2ウェイタイプ

※まず2機種を立ち上げ、以降機種整理を検討する。

オプション

オプションとは…標準品にプラスしてユーザーにて組み換え無しで使用可能な部品でよく売れそうなもの

現行 NNZに準ずる。

販売エリア

(国内) ・ 海外(国名:)

生産工場

(高浜 西尾 福島 台湾 その他()

審査結果

採用 ・ 不採用

※採否に関わらず、進捗管理表へ登録すること

備考欄

作成時の議論で出た内容

NNZの性能把握

2026-09-11 技術 中村



①シリンダ座屈

現状でも安全率3を満たしていない

シリンダ座屈荷重計算結果

	座屈荷重			
	①SDS-122400		②ISO/TS 13725	
	両端ピン	両端固定	両端ピン	両端固定
Mシリンダ	15.71kN	62.84kN	14.5kN	73.45kN
Sシリンダ	15.64kN	62.56kN	14.5kN	64.7kN

※座屈荷重計算: 方法① SDS-122400 スギヤス基準より

方法② ISO/TS 13725(2001-08-15) Hydraulic fluid power-Cylinders-

Method for determining the buckling load

安全率

方法① SDS-122400

	3t仕様		3.2t仕様		3.5t仕様	
	両端ピン	両端固定	両端ピン	両端固定	両端ピン	両端固定
Mシリンダ	0.63	2.52	0.59	2.36	0.54	2.16
Sシリンダ	0.62	2.51	0.58	2.35	0.53	2.15

方法② ISO/TS 13725

	3t仕様		3.2t仕様		3.5t仕様	
	両端ピン	両端固定	両端ピン	両端固定	両端ピン	両端固定
Mシリンダ	0.58	2.95	0.54	2.76	0.49	2.53
Sシリンダ	0.58	2.60	0.54	2.43	0.50	2.22

＜シリンダに加わる力の想定＞

参考 NNZ130WU試験(1994年7月)の結果より

上昇油圧 153 kgf/cm²

※荷重3t負荷 ・ラム芯〜フレーム距離775mm ・リリーフ163kgf/cm²

上記油圧よりシリンダ推力算出

シリンダ推力(3t) = $6.5^2 \times 3.14 / 4 \times 153 / 2$ = 2537kgf = 24.9kN

シリンダ推力(3.2t) = $2537 \times 3.2 / 3$ = 2706kgf = 26.5kN

シリンダ推力(3.5t) = $2537 \times 3.5 / 3$ = 2960kgf = 29.0kN

②ラム強度

能力3.2t 最大芯間2250mm

能力3.5t 最大芯間2400mm

・ラム曲げ強度

	ラム芯間 (mm)	フレーム間 (mm)	定格荷重 (kgf)	曲げモーメント (kgf・cm)	応力σ (kgf/cm ²)	安全率
NNZW30WPUH	2400	800	3000	120000	1026	3.68
芯間2250 3.5t	2250	800	3500	126875	1084	3.48
芯間2400 3.2t	2400	800	3200	128000	1094	3.45
芯間2400 3.5t	2400	800	3500	140000	1197	3.15

・ラム溶接部曲げ強度

	ラム芯間 (mm)	フレーム間 (mm)	定格荷重 (kgf)	曲げモーメント (kgf・cm)	応力σ (kgf/cm ²)	安全率
NNZW30WPUH	2400	800	3000	120000	1176	3.21
芯間2250 3.5t	2250	800	3500	126875	1244	3.03
芯間2400 3.2t	2400	800	3200	128000	1255	3.01
芯間2400 3.5t	2400	800	3500	140000	1373	2.75

STKM13A 引張り強さ

3775 kgf/cm²

ラム外径

136 mm

溶接部 外径

136 mm

ラム内径

115.8 mm

溶接部 内径

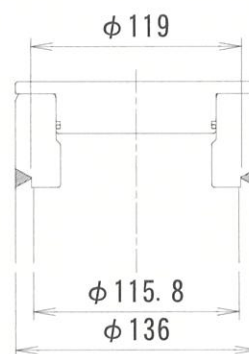
119 mm

ラム断面係数

117 cm³

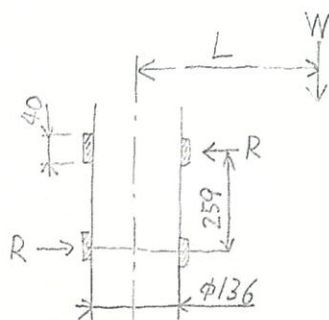
溶接部断面係数

102 cm³



③ウェアリング

特に問題無し



リフト下降速度

= $1.8 \times 60 / 36$ = 3m/min

(下降時間36±3秒)

ウェアリング材料 #80(オイルスのカタログを参照)

許容最高面圧P 179 kgf/cm²

許容最高速度V 51 m/min

許容最高PV値 1500 kgf/cm²・m/min

ラム芯間距離2400mm (フレーム間距離800mm)

W = $3200 / 2$ = 1600kgf

L = $(2400 - 800) / 2$ = 800mm

R = $1600 \times 800 / 259$ = 4942kgf

ウェアリング負荷の判定

面圧P = $4942 / (13.6 \times 4)$ = 91kgf/cm²

速度V = 3m/min

PV値 = 91×3 = 273kgf/cm²・m/min

< 179 ...OK

< 51 ...OK

< 1500 ...OK

NNZ シリンダ座屈荷重計算 方法①(SDS-112400)

2026-09-11 技術 中村

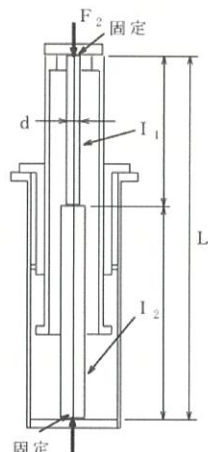
座屈荷重

	(両端ピン支持)		(両端固定支持)	
Mシリンダ	15.71kN	(1603kgf)	62.84kN	(6412kgf)
Sシリンダ	15.64kN	(1596kgf)	62.56kN	(6384kgf)



<計算資料>

3.4.1 ビストロッドの座屈強度



オイラーの判別式から

$$P_K = K_1 \cdot \pi^2 \frac{E I_2}{L^2} \quad P_{cr} = P_K \times n$$

$$K_1 \rightarrow \text{グラフより求める} \quad \left\{ \begin{array}{l} \sqrt{I_1/I_2} \dots \text{縦} \\ L_2/L \dots \text{横} \end{array} \right.$$

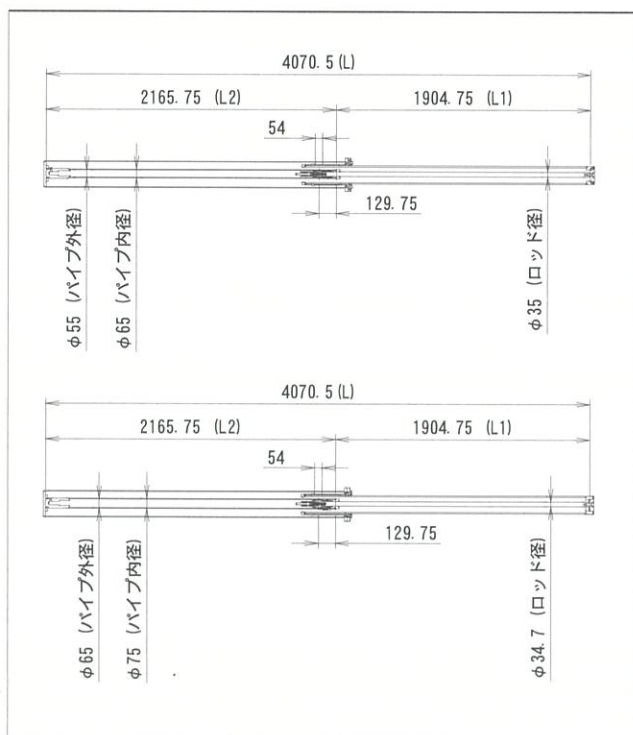
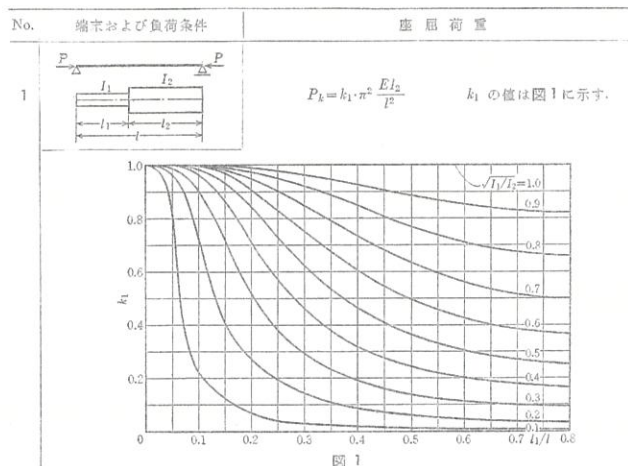
(SDS-122100・3.3.4.1の図1より)

P_{cr} : 座屈荷重
 n : 端末係数 (=4)
 E : 縦断性係数
 I : 横断面の最小断面2次モーメント

$$F_2 = W/2 + W_2 + W_3$$

$$Sf_4 = P_{cr} / F_2$$

F_2 : ビストロッドにかかる力
 W : リフト最大仕様揚力
 W_2 : 1つのラムの自重
 W_3 : 1つの受台の自重



Mシリンダ

パイプ外径 75 mm
 パイプ内径 65 mm
 ロッド径 34.7 mm
 $E = 205000 \text{ N/mm}^2$
 $L = 4070.5 \text{ mm}$
 $L_1 = 1904.75 \text{ mm}$
 $L_2 = 2165.75 \text{ mm}$

$$I_1 = 3.141592 / 64 * 34.7^4 = 71168 \text{ mm}^4$$

$$I_2 = 3.141592 / 64 * (75^4 - 65^4) = 676915 \text{ mm}^4$$

$$\sqrt{I_1/I_2} = \text{SQRT}(71168/676915) = 0.324$$

$$L_1/L = 1904.75/4070.5 = 0.468$$

$$\rightarrow k_1 = 0.19$$

$$P_K = k_1 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_2 / L^2 = 0.19 * 3.141592^2 * 205000 * 676915 / 4070.5^2 = 15705 \text{ N}$$

$$P_{cr} = P_K \cdot n = 15.71 * 4 = 62.84 \text{ kN}$$

Sシリンダ

パイプ外径 65 mm
 パイプ内径 55 mm
 ロッド径 35 mm
 $E = 205000 \text{ N/mm}^2$
 $L = 4070.5 \text{ mm}$
 $L_1 = 1904.75 \text{ mm}$
 $L_2 = 2165.75 \text{ mm}$

$$I_1 = 3.141592 / 64 * 35^4 = 73662 \text{ mm}^4$$

$$I_2 = 3.141592 / 64 * (65^4 - 55^4) = 427060 \text{ mm}^4$$

$$\sqrt{I_1/I_2} = \text{SQRT}(73662/427060) = 0.415$$

$$L_1/L = 1904.75/4070.5 = 0.468$$

$$\rightarrow k_1 = 0.3$$

$$P_K = k_1 \cdot \pi^2 \cdot E \cdot I_2 / L^2 = 0.3 * 3.141592^2 * 205000 * 427060 / 4070.5^2 = 15645 \text{ N}$$

$$P_{cr} = P_K \cdot n = 15.64 * 4 = 62.56 \text{ kN}$$



座屈荷重 14.45kN (1475kgf)

油圧シリンダ 座屈強度計算ツール Prototype Ver.1

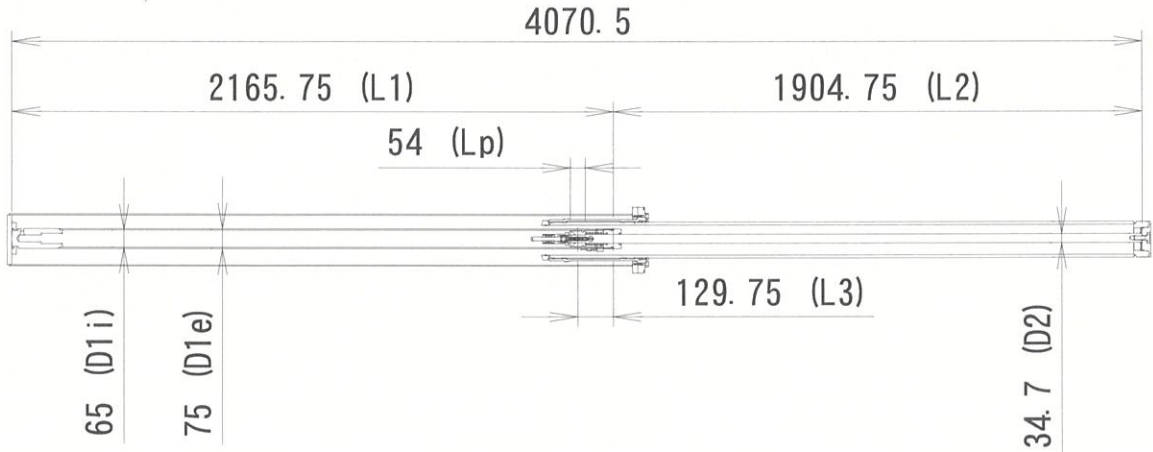
対象: ISO/TS 13725:2001(E) 第4章「両端ピン支持 (pin-mounted)」の1号版。本プロトタイプは軸圧縮荷重を前提とし、偏心荷重・芯ずれ・自重による横荷重は未実装です。黄色セルを入力/変更してください。

入力条件				計算結果		
項目	記号	単位	入力値	項目	結果	単位
シリンダチューブ外径	D1e	mm	65	L3 使用値	129.75	mm
シリンダチューブ内径	D1i	mm	55	チューブ断面二次モーメント I1	427060	mm ⁴
ピストンロッド外径	D2	mm	35	ロッド断面二次モーメント I2	73662	mm ⁴
シリンダチューブ長	L1	mm	2165.75	圧力から算出した軸力	20.79	kN
ピストンロッド長 (評価位置)	L2	mm	1904.75	判定に使用する実荷重	20.79	kN
ピストン長	Lp	mm	54	ISO Step 1 座屈荷重 force_det	14.45	kN
L3 手入力 (空欄なら図1式で自動)	L3	mm	129.75	材料降伏による上限 (軸力のみ)	331.93	kN
チューブ材 ヤング率	E1	N/mm ²	205000	許容圧縮荷重 (小さい方)	14.45	kN
ロッド材 ヤング率	E2	N/mm ²	205000	荷重余裕率	0.70	倍
ロッド材 降伏点	σe	N/mm ²	345	判定	NG	
安全率	k	-	1	支配要因	座屈	
使用圧力	p	MPa	8.75			
実使用軸圧縮荷重 (任意・優先)	Fwork	kN				

入力寸法の考え方	
L1	シリンダ側ピン中心 ~ シリンダチューブ/ロッド 接続部までの長さ
L2	接続部 ~ ロッド先端ピン中心まで。最大伸長側など、評価したい位置の長さを入力
L3	ピストン中心線 ~ ピストンロッド軸受中心の距離。空欄時は ISO 図1の式で算出

注意: Ver.1 の材料降伏値は、ISO の最大応力方式のうち曲げモーメント Mmax=0 とした軸圧縮のみの評価です。偏心・芯ずれ・自重横荷重を含む完全版では、Mmax を求めて降伏判定を行う必要があります。

●NNZ30AU Mシリンダ上限寸法



●NNZシリーズ仕様

		リリーフ圧力		Mシリンダ		Sシリンダ		Mシリンダ推力	シリンダ相当圧力 (Mシリンダ推力の半分を支持するとして)			
				パイプ径	ロッド径	パイプ径	ロッド径		Mシリンダ		Sシリンダ	
1	NNZ30AU	14.7MPa	150kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	4977kgf	7.4MPa	75kgf/cm ²	10.3MPa	105kgf/cm ²
2	NNZ30AUP	14.7MPa	150kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	4977kgf	7.4MPa	75kgf/cm ²	10.3MPa	105kgf/cm ²
3	NNZ30KAU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
4	NNZ30WU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
5	NNZ30WPU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
6	WNNZ30WP	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
7	NNZ30WPUR	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
8	NNZ32PUAJ	17.7MPa	181kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5993kgf	8.9MPa	90kgf/cm ²	12.4MPa	126kgf/cm ²

●シリンダに加わる油圧想定

参考 NNZ130WU試験(1994年7月の結果より)

上昇油圧 153kgf/cm² ※試験条件: 荷重3t 負荷 ・ラム芯〜フレーム距離775mm ・リリーフ設定圧力163kgf/cm²

$$\rightarrow \text{シリンダ推力}(3t) = 6.5^2 \times 3.14 / 4 \times 153 / 2 = 2537 \text{kgf}$$

$$\text{計算に使用する} 3.5t \text{ 想定油圧} = 2537 \times 3.5 / 3 / (6.5^2 \times 3.14 / 4) \times 9.8 / 100 = 8.75 \text{MPa}$$



座屈荷重 73.45kN (7494kgf)

油圧シリンダ 座屈強度計算ツール Chapter 7 Prototype

対象：ISO/TS 13725:2001(E) Chapter 7「Method for hydraulic cylinders fixed at their two ends」。両端固定の取付条件を対象としたプロトタイプです。黄色セルを入力/変更してください。まずはStep 1の臨界座屈荷重を中心に実装しています。

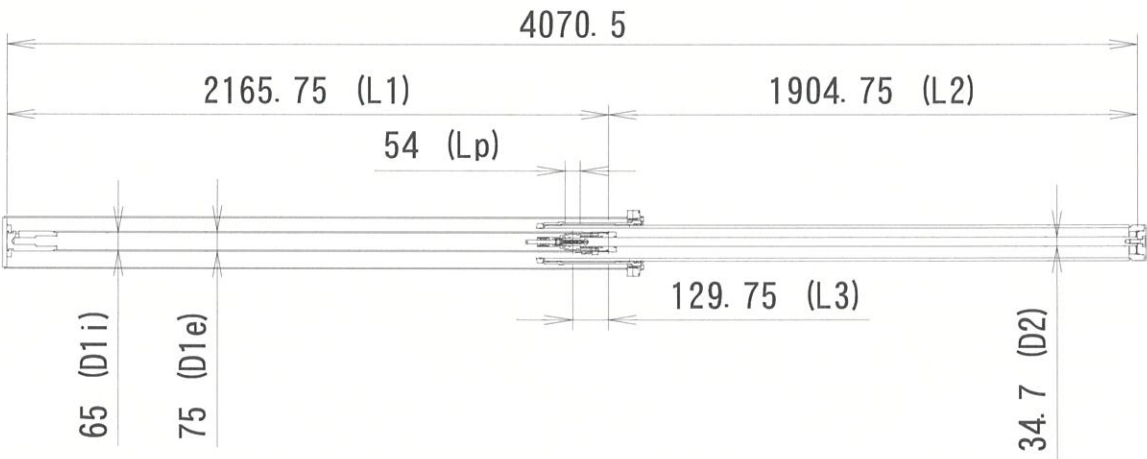
入力条件				計算結果			
項目	記号	単位	入力値	項目	結果	単位	
シリンダチューブ外径	D1e	mm	75	L3 使用値	129.75	mm	
シリンダチューブ内径	D1i	mm	65	チューブ断面二次モーメント I1	676915	mm ⁴	
ピストンロッド外径	D2	mm	34.7	ロッド断面二次モーメント I2	71168	mm ⁴	
シリンダチューブ長	L1	mm	2165.75	圧力から算出した軸力	29.04	kN	
ピストンロッド長 (評価位置)	L2	mm	1904.75	判定に使用する実荷重	29.04	kN	
ピストン長	Lp	mm	54	Chapter 7 Step 1 座屈荷重 force_det	73.45	kN	
L3 手入力 (空欄なら図1式で自動)	L3	mm	129.75	材料降伏による上限 (軸力のみ)	326.26	kN	
チューブ材 ヤング率	E1	N/mm ²	205000	許容圧縮荷重 (小さい方)	73.45	kN	座屈荷重
ロッド材 ヤング率	E2	N/mm ²	205000	荷重余裕率	2.53	倍	
ロッド材 降伏点	σe	N/mm ²	345	判定	OK		
安全率	k	-	1	支配要因	座屈		
使用圧力	p	MPa	8.75				
実使用軸圧縮荷重 (任意・優先)	Fwork	kN					

入力寸法の考え方

L1	シリンダ側固定端～シリンダチューブ/ロッド接続部までの長さ
L2	接続部～ロッド先端固定端まで。最大伸長側など評価したい位置の長さを入力
L3	ピストン中心線～ピストンロッド軸受中心の距離。空欄時は ISO Figure 1 の式で算出

注意：この版は Chapter 7 の Step 1 (臨界座屈荷重) を実装したプロトタイプです。材料降伏側は、曲げモーメント Mmax=0 とした軸圧縮のみの簡易評価です。Stress step 1～3 の完全評価は未実装です。

●NNZ30AU Mシリンダ上限寸法



●NNZシリーズ仕様

		リリーフ圧力		Mシリンダ		Sシリンダ		Mシリンダ推力	シリンダ相当圧力 (Mシリンダ推力の半分を支持するとして)			
				パイプ径	ロッド径	パイプ径	ロッド径		Mシリンダ		Sシリンダ	
1	NNZ30AU	14.7MPa	150kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	4977kgf	7.4MPa	75kgf/cm ²	10.3MPa	105kgf/cm ²
2	NNZ30AUP	14.7MPa	150kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	4977kgf	7.4MPa	75kgf/cm ²	10.3MPa	105kgf/cm ²
3	NNZ30KAU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
4	NNZ30WU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
5	NNZ30WPU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
6	WNNZ30WP	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
7	NNZ30WPUR	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
8	NNZ32PUAJ	17.7MPa	181kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5993kgf	8.9MPa	90kgf/cm ²	12.4MPa	126kgf/cm ²

●シリンダに加わる油圧想定

参考 NNZ30WU試験(1994年7月)の結果より

上昇油圧153kgf/cm² ※試験条件: 荷重3t・負荷 ・ラム芯～フレーム距離775mm ・リリーフ設定圧力163kgf/cm²

→シリンダ推力(3t) = 6.5² × 3.14 / 4 × 153 / 2 = 2537kgf

計算に使用する3.5t想定油圧 = 2537 × 3.5 / (6.5² × 3.14 / 4) × 9.8 / 100 = 8.75MPa

座屈荷重 64.67kN (6599kgf)



油圧シリンダ 座屈強度計算ツール Chapter 7 Prototype

対象: ISO/TS 13725:2001(E) Chapter 7「Method for hydraulic cylinders fixed at their two ends」。両端固定の取付条件を対象としたプロトタイプです。黄色セルを入力/変更してください。まずはStep 1の臨界座屈荷重を中心に実装しています。

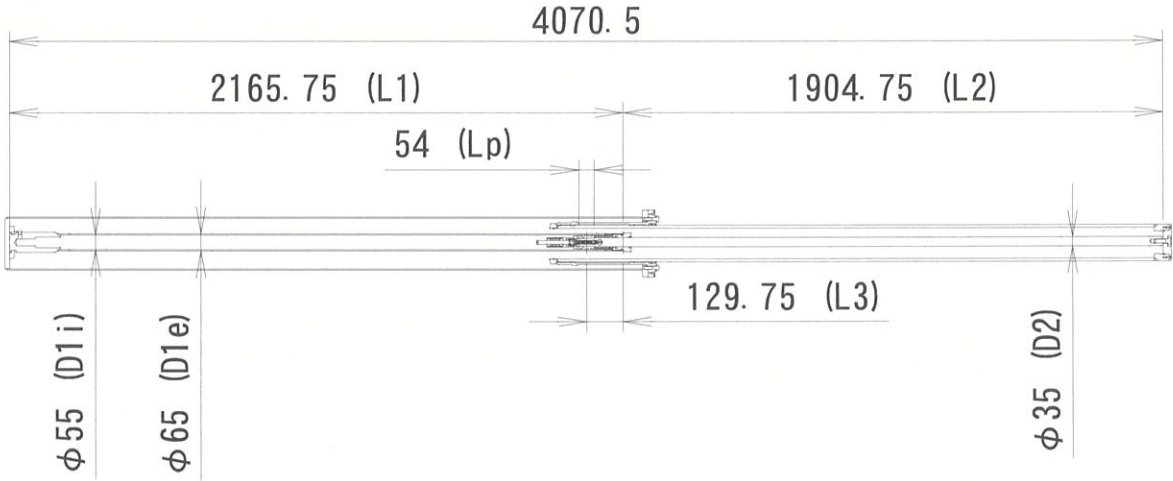
入力条件				計算結果		
項目	記号	単位	入力値	項目	結果	単位
シリンダチューブ外径	D1e	mm	65	L3 使用値	129.75	mm
シリンダチューブ内径	D1i	mm	55	チューブ断面二次モーメント I1	427060	mm ⁴
ピストンロッド外径	D2	mm	35	ロッド断面二次モーメント I2	73662	mm ⁴
シリンダチューブ長	L1	mm	2165.75	圧力から算出した軸力	29.03	kN
ピストンロッド長 (評価位置)	L2	mm	1904.75	判定に使用する実荷重	29.03	kN
ピストン長	Lp	mm	54	Chapter 7 Step 1 座屈荷重 force_det	64.67	kN
L3 手入力 (空欄なら図1式で自動)	L3	mm	129.75	材料降伏による上限 (軸力のみ)	331.93	kN
チューブ材 ヤング率	E1	N/mm ²	205000	許容圧縮荷重 (小さい方)	64.67	kN
ロッド材 ヤング率	E2	N/mm ²	205000	荷重余裕率	2.23	倍
ロッド材 降伏点	σe	N/mm ²	345	判定	OK	
安全率	k	-	1	支配要因	座屈	
使用圧力	p	MPa	12.22			
実使用軸圧縮荷重 (任意・優先)	Fwork	kN				

入力寸法の考え方

L1	シリンダ側固定端 ~ シリンダチューブ/ロッド接続部までの長さ
L2	接続部 ~ ロッド先端固定端まで。最大伸長側など評価したい位置の長さを入力
L3	ピストン中心線 ~ ピストンロッド軸受中心の距離。空欄時は ISO Figure 1 の式で算出

注意: この版は Chapter 7 の Step 1 (臨界座屈荷重) を実装したプロトタイプです。材料降伏側は、曲げモーメント Mmax=0 とした軸圧縮のみの簡易評価です。Stress step 1~3 の完全評価は未実装です。

●NNZ30AU Mシリンダ上限寸法



●NNZシリーズ仕様

		リリーフ圧力		Mシリンダ		Sシリンダ		Mシリンダ推力	シリンダ相当圧力 (Mシリンダ推力の半分を支持するとして)			
				パイプ径	ロッド径	パイプ径	ロッド径		Mシリンダ		Sシリンダ	
1	NNZ30AU	14.7MPa	150kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	4977kgf	7.4MPa	75kgf/cm ²	10.3MPa	105kgf/cm ²
2	NNZ30AUP	14.7MPa	150kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	4977kgf	7.4MPa	75kgf/cm ²	10.3MPa	105kgf/cm ²
3	NNZ30KAU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
4	NNZ30WU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
5	NNZ30WPU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
6	WNNZ30WP	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
7	NNZ30WPUR	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²
8	NNZ32PUAJ	17.7MPa	181kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5993kgf	8.9MPa	90kgf/cm ²	12.4MPa	126kgf/cm ²

●シリンダに加わる油圧想定

参考 NNZ130WU試験(1994年7月)の結果より

上昇油圧153kgf/cm² ※試験条件: 荷重3t負荷 ・ラム芯~フレーム距離775mm ・リリーフ設定圧力163kgf/cm²

$$\rightarrow \text{シリンダ推力(3t)} = 6.5^2 \times 3.14 / 4 \times 153 / 2 = 2537 \text{ kgf}$$

$$\text{計算に使用する3.5t想定油圧} = 2537 \times 3.5 / 3 / (6.5^2 \times 3.14 / 4) \times 9.8 / 100 = 12.22 \text{ MPa}$$

NNZ シリンダ座屈荷重計算 方法② S側(条件:両端ピン支持)

2026-09-11 技術 中村

座屈荷重 14.51kN (1481kgf)



油圧シリンダ 座屈強度計算ツール Prototype Ver.1

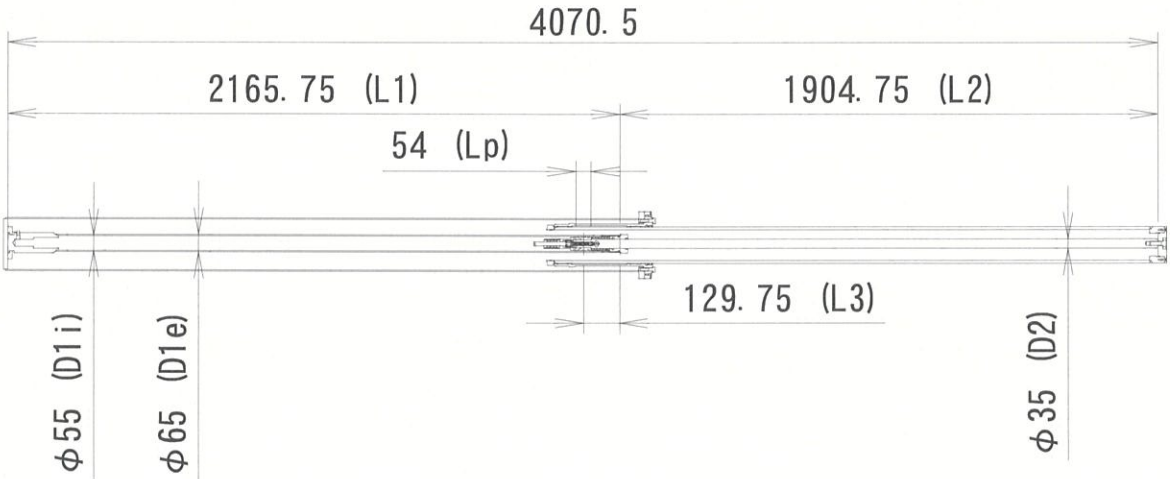
対象：ISO/TS 13725:2001(E) 第4章「両端ピン支持 (pin-mounted)」の1号版。本プロトタイプは軸圧縮荷重を前提とし、偏心荷重・芯ずれ・自重による横荷重は未実装です。黄色セルを入力/変更してください。

入力条件				計算結果		
項目	記号	単位	入力値	項目	結果	単位
シリンダチューブ外径	D1e	mm	75	L3 使用値	129.75	mm
シリンダチューブ内径	D1i	mm	65	チューブ断面二次モーメント I1	676915	mm ⁴
ピストンロッド外径	D2	mm	34.7	ロッド断面二次モーメント I2	71168	mm ⁴
シリンダチューブ長	L1	mm	2165.75	圧力から算出した軸力	40.55	kN
ピストンロッド長 (評価位置)	L2	mm	1904.75	判定に使用する実荷重	40.55	kN
ピストン長	Lp	mm	54	ISO Step 1 座屈荷重 force_det	14.51	kN
L3 手入力 (空欄なら図1式で自動)	L3	mm	129.75	材料降伏による上限 (軸力のみ)	326.26	kN
チューブ材 ヤング率	E1	N/mm ²	205000	許容圧縮荷重 (小さい方)	14.51	kN
ロッド材 ヤング率	E2	N/mm ²	205000	荷重余裕率	0.36	倍
ロッド材 降伏点	oe	N/mm ²	345	判定	NG	
安全率	k	-	1	支配要因	座屈	
使用圧力	p	MPa	12.22			
実使用軸圧縮荷重 (任意・優先)	Fwork	kN				

入力寸法の考え方	
L1	シリンダ側ピン中心 ~ シリンダチューブ/ロッド 接続部までの長さ
L2	接続部 ~ ロッド先端ピン中心まで。最大伸長側など、評価したい位置の長さを入力
L3	ピストン中心線 ~ ピストンロッド軸受中心の距離。空欄時は ISO 図1の式で算出

注意：Ver.1 の材料降伏側は、ISO の最大応力方式のうち曲げモーメント Mmax=0 とした軸圧縮のみの評価です。偏心・芯ずれ・自重横荷重を含む完全版では、Mmax を求めて降伏判定を行う必要があります。

●NNZ30AU Mシリンダ上限寸法



●NNZシリーズ仕様

			リリーフ圧力		Mシリンダ		Sシリンダ		Mシリンダ推力	シリンダ相当圧力 (Mシリンダ推力の半分を支持するとして)			
					パイプ径	ロッド径	パイプ径	ロッド径		Mシリンダ		Sシリンダ	
1	NNZ30AU	14.7MPa	150kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	4977kgf	7.4MPa	75kgf/cm ²	10.3MPa	105kgf/cm ²	
2	NNZ30AUP	14.7MPa	150kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	4977kgf	7.4MPa	75kgf/cm ²	10.3MPa	105kgf/cm ²	
3	NNZ30KAU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²	
4	NNZ30WU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²	
5	NNZ30WPU	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²	
6	WNNZ30WP	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²	
7	NNZ30WPUR	16.7MPa	170kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5655kgf	8.4MPa	85kgf/cm ²	11.7MPa	119kgf/cm ²	
8	NNZ32PUAJ	17.7MPa	181kgf/cm ²	65mm	34.7mm	55mm	35mm	5993kgf	8.9MPa	90kgf/cm ²	12.4MPa	126kgf/cm ²	

●シリンダに加わる油圧想定

参考 NNZ30WU試験(1994年7月)の結果より

上昇油圧153kgf/cm² ※試験条件: 荷重3t 負荷 ・ラム芯~フレーム距離775mm ・リリーフ設定圧力163kgf/cm²

→シリンダ推力(3t) = 6.5*2*3.14/4*153/2 = 2537kgf

計算に使用する3.5t 想定油圧 = 2537*3.5/3/(5.5*2*3.14/4)*9.8/100

= 12.22MPa